

Splunk Enterprise

Log Analysis and Threat Hunting

Corso: Cybersecurity Analyst

Modulo: W24D4

Analista: Emanuele Cestari

Executive Summary

In questa attività ho analizzato il dataset tutorialdata.zip utilizzando Splunk Enterprise. Dopo aver importato i dati nell'indice example, sono stati esaminati circa 109.864 eventi per individuare tentativi di accesso SSH non riusciti, login effettuati con successo, indirizzi IP che hanno effettuato numerosi tentativi di accesso e errori HTTP 500 presenti nei log web.

Dall'analisi sono emersi diversi tentativi di autenticazione falliti che potrebbero indicare attività automatizzate di brute force. Sono stati inoltre individuati accessi riusciti associati all'utente djohnson e diversi errori del server web che meritano ulteriori verifiche.

L'obiettivo dell'esercitazione era prendere confidenza con Splunk e imparare a utilizzare le ricerche SPL per analizzare eventi di sicurezza e individuare possibili anomalie all'interno dei log.

Project Scope

Durante il laboratorio sono state svolte le seguenti attività:

- * individuare tutti i tentativi di accesso SSH falliti contenenti il messaggio "Failed password", registrando data, ora, indirizzo IP sorgente, nome utente e motivo del fallimento;
- * trovare tutti gli accessi SSH riusciti relativi all'utente djohnson, annotando data, ora e identificativo dell'utente;
- * analizzare tutti i tentativi di accesso falliti provenienti dall'indirizzo IP 86.212.199.60, riportando data, ora, utente e porta utilizzata;
- * identificare gli indirizzi IP che hanno effettuato più di cinque tentativi di login falliti e contarne il numero;
- * individuare tutti gli eventi HTTP 500 Internal Server Error presenti nei log web.

Principali Query SPL e Scopo dell'Analisi

Analisi Dettagliata

Figura 1. Requisiti del Progetto

Scopo: questa schermata mostra i requisiti dell'esercitazione e definisce gli obiettivi dell'indagine prima dell'avvio delle attività di ricerca.

Key SPL queries and purpose

source="tutorialdata.zip:" host="Tutorialdata" index="example" Verificare che l'archivio sia stato importato correttamente e assegnato all'indice del laboratorio. La ricerca ha restituito 109.864 eventi, confermando che il dataset è stato caricato correttamente nell'indice example.

index=example | stats count by sourcetype Identificare le tipologie di log presenti nel dataset. Sono stati individuati tre sourcetype: access_combined_wcookie, vendor_sales/vendor_sales e www1/secure.

index=example sourcetype="www1/secure" Isolare i log SSH e di sicurezza dal resto dei dati. I log di sicurezza sono stati separati dai log web e dai log aziendali.

index=example sourcetype="www1/secure" "Failed password" Ricercare i tentativi di accesso SSH non riusciti. Sono stati individuati 33.253 eventi di autenticazione fallita.

index=example sourcetype="www1/secure" "Accepted password" Ricercare gli accessi SSH riusciti. Sono stati individuati 1.599 eventi di autenticazione riuscita.

index=example sourcetype="www1/secure" "Accepted password" djohnson Filtrare gli accessi riusciti relativi all'utente djohnson. Sono stati individuati 955 accessi riusciti associati all'utente djohnson.

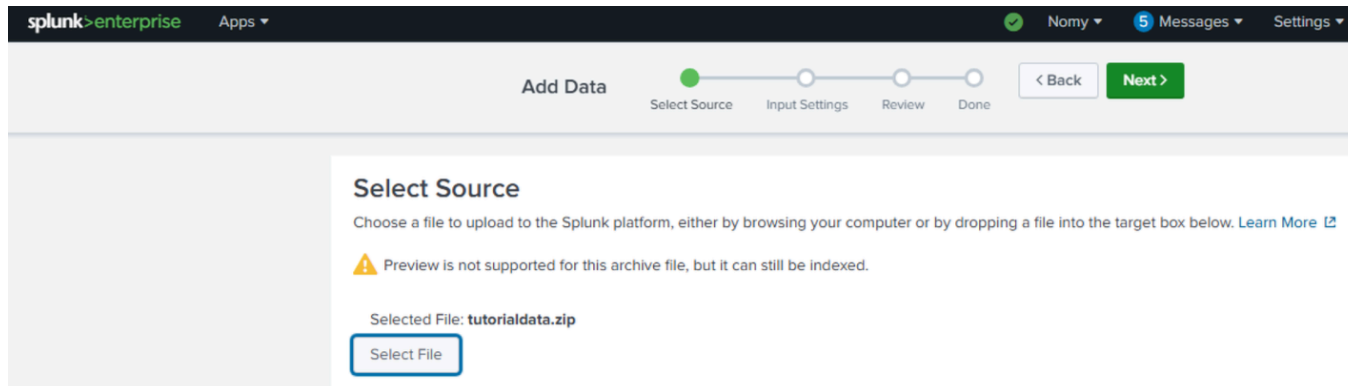
index=example sourcetype="www1/secure" "Failed password" "86.212.199.60" Verificare se l'indirizzo IP specificato è coinvolto in tentativi di accesso falliti ripetuti. Sono stati rilevati 158 tentativi di accesso falliti provenienti dall'indirizzo IP 86.212.199.60.

index=example sourcetype="www1/secure" "Failed password" | rex "from (?<IP>\d+\.\d+\.\d+\.\d+)" | stats count by IP | where count > 5 | sort -count Estrarre gli indirizzi IP dai log e identificare quelli con più di cinque tentativi falliti. Sono stati individuati 185 indirizzi IP che hanno superato la soglia definita; alcuni hanno generato centinaia di tentativi di autenticazione falliti.

index=example sourcetype="access_combined_wcookie" 500 Individuare gli errori HTTP 500 presenti nei log web. Sono stati identificati 781 eventi HTTP 500 (Internal Server Error).

Risultato generale: l'attività ha permesso di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal laboratorio, individuando i tentativi di accesso SSH falliti, gli accessi riusciti dell'utente djohnson, le attività provenienti dall'indirizzo IP 86.212.199.60, gli indirizzi IP con numerosi errori di autenticazione e gli eventi HTTP 500 presenti nei log web.

Figura 2. Importazione Dati - Selezione della Sorgente



Scopo: questa rappresenta la prima fase di importazione dei dati. Viene selezionato l'archivio tutorialdata.zip per consentire a Splunk di caricare il dataset all'interno dell'ambiente di laboratorio.

Risultato: Splunk conferma la selezione dell'archivio ZIP. Sebbene non sia disponibile un'anteprima per i file compressi, questo comportamento è normale e permette di procedere alla fase successiva di configurazione.

Figura 3. Importazione Dati - Configurazione dell'Host

Add Data | Select Source | **Input Settings** | Review | Done | < Back | Review >

Input Settings

Optionally set additional input parameters for this data input as follows:

Source type
The source type is one of the default fields that the Splunk platform assigns to all incoming data. It tells the Splunk platform what kind of data you've got, so that the Splunk platform can format the data intelligently during indexing. And it's a way to categorize your data, so that you can search it easily.

Automatic | Select | New

Host
When the Splunk platform indexes data, each event receives a "host" value. The host value should be the name of the machine from which the event originates. The type of input you choose determines the available configuration options. [Learn More](#)

Constant value (selected) | Regular expression on path | Segment in path

Host field value: Tutorialdata

Index
The Splunk platform stores incoming data as events in the selected index. Consider using a "sandbox" index as a destination if you have problems determining a source type for

Index: Default | Create a new index

Scopo: il valore dell'host viene utilizzato per associare tutti gli eventi importati a un'unica macchina logica, semplificando le attività di correlazione e analisi successive.

Risultato: è stata selezionata l'opzione Constant Value e il campo host è stato impostato su Tutorialdata, come mostrato nell'interfaccia. In questo modo tutti gli eventi importati vengono raggruppati sotto lo stesso nome host, facilitandone l'identificazione durante le ricerche.

Figura 4. Importazione Dati - Configurazione dell'Indice

Add Data | Select Source | **Input Settings** | Review | Done | < Back | Review >

Input Settings

Optionally set additional input parameters for this data input as follows:

Source type
The source type is one of the default fields that the Splunk platform assigns to all incoming data. It tells the Splunk platform what kind of data you've got, so that the Splunk platform can format the data intelligently during indexing. And it's a way to categorize your data, so that you can search it easily.

Automatic | Select | New

Host
When the Splunk platform indexes data, each event receives a "host" value. The host value should be the name of the machine from which the event originates. The type of input you choose determines the available configuration options. [Learn More](#)

Constant value (selected) | Regular expression on path | Segment in path

Host field value: Tutorialdata

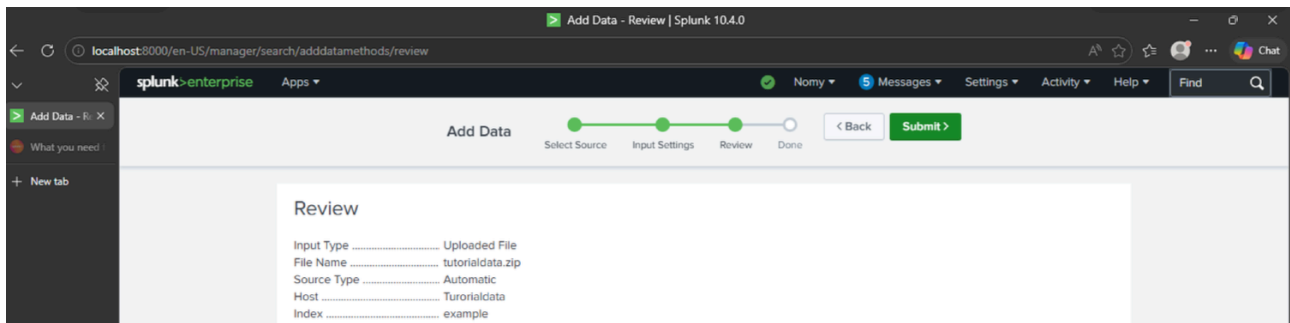
Index
The Splunk platform stores incoming data as events in the selected index. Consider using a "sandbox" index as a destination if you have problems determining a source type for

Index: example | Create a new index

Scopo: la scelta dell'indice determina dove verranno archiviati i dati importati. In questa esercitazione è stato utilizzato l'indice example come ambiente di test per l'analisi.

Risultato: la schermata mostra che l'indice selezionato è example, lo stesso utilizzato successivamente per tutte le attività di ricerca, verifica e analisi dei dati.

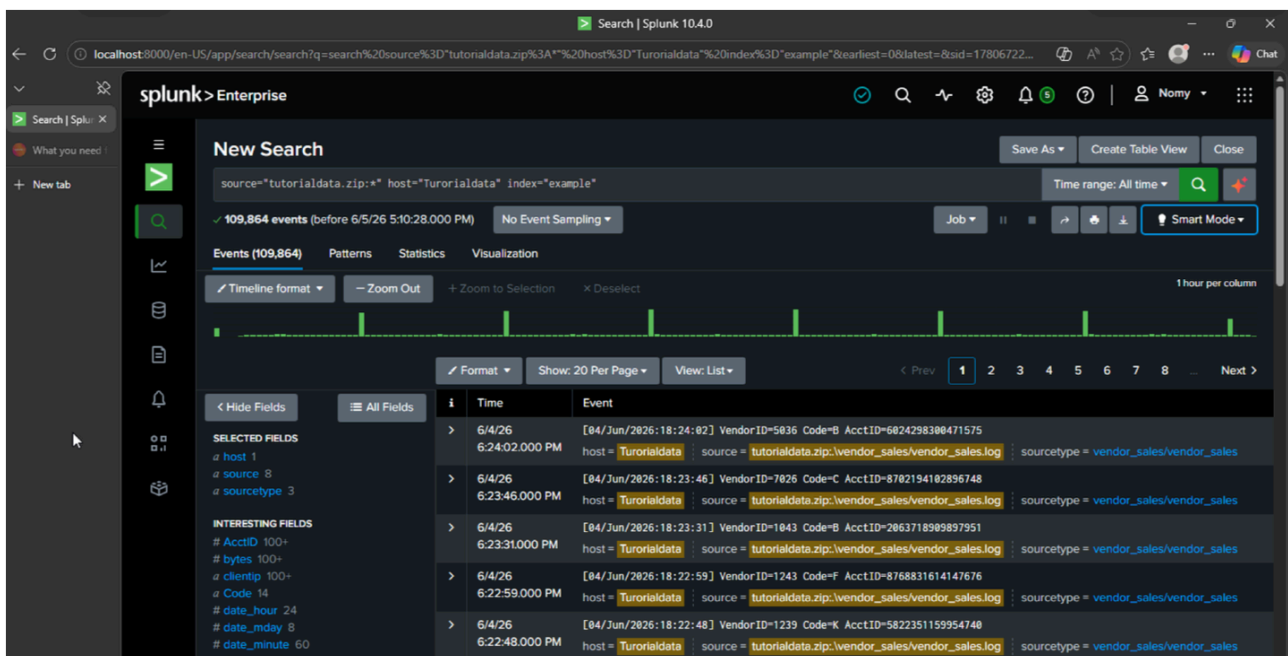
Figura 5. Importazione Dati - Verifica Finale



Scopo: la fase di revisione rappresenta l'ultimo controllo prima dell'importazione definitiva dei dati. In questa schermata vengono riepilogati il file selezionato, il sourcetype, l'host e l'indice di destinazione.

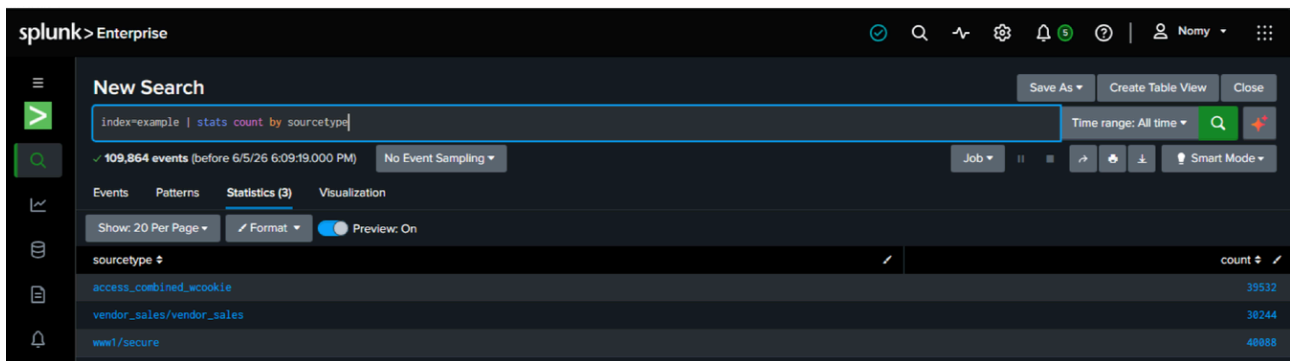
Risultato: la configurazione risulta corretta e coerente. Il file caricato è tutorialdata.zip, il sourcetype è impostato su Automatic, l'host è Tutorialdata e l'indice di destinazione è example.

Figura 6. Ricerca Iniziale di Verifica



Scopo: viene eseguita una prima ricerca per verificare che i dati importati siano effettivamente disponibili e consultabili all'interno di Splunk e che l'indice contenga eventi. Risultato: la ricerca restituisce 109.864 eventi presenti nell'indice example, confermando che l'importazione è avvenuta con successo e che il dataset è pronto per essere analizzato.

Figura 7. Suddivisione per Sourcetype



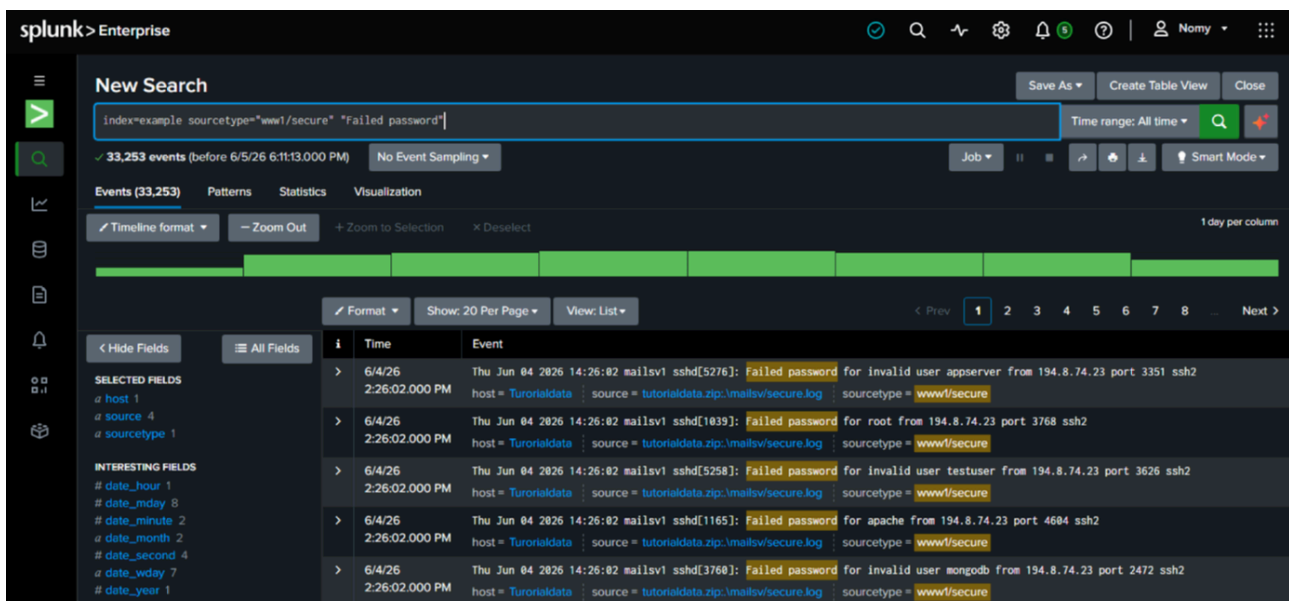
Scopo: l'analisi dei sourcetype permette di comprendere quali categorie di log sono presenti nel dataset, così da individuare rapidamente la sorgente più adatta per ciascuna attività investigativa.

Risultato: sono stati identificati tre sourcetype principali:

- * access_combined_wcookie
- * vendor_sales/vendor_sales
- * www1/secure

Questo indica che il dataset contiene log di accesso web, log applicativi/aziendali e log relativi alla sicurezza e all'autenticazione.

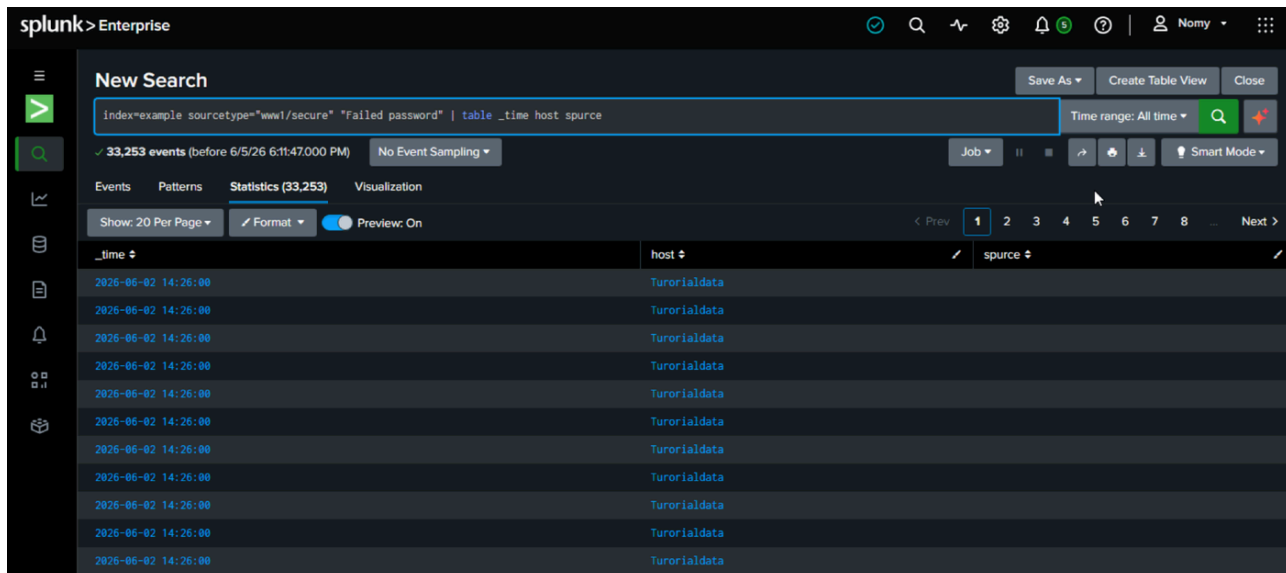
Figura 8. Log di Sicurezza



Scopo: applicando un filtro sul sourcetype www1/secure vengono isolati i log relativi alla sicurezza e alle connessioni SSH, che rappresentano la sorgente principale per l'analisi delle autenticazioni.

Risultato: la ricerca restituisce 33.253 eventi contenenti il messaggio “Failed password”. I risultati mostrano chiaramente tentativi di accesso con utenti non validi, tentativi sull’account root e numerose connessioni ripetute provenienti dagli stessi indirizzi IP esterni.

Figura 9. Elenco degli Eventi con Password Errata



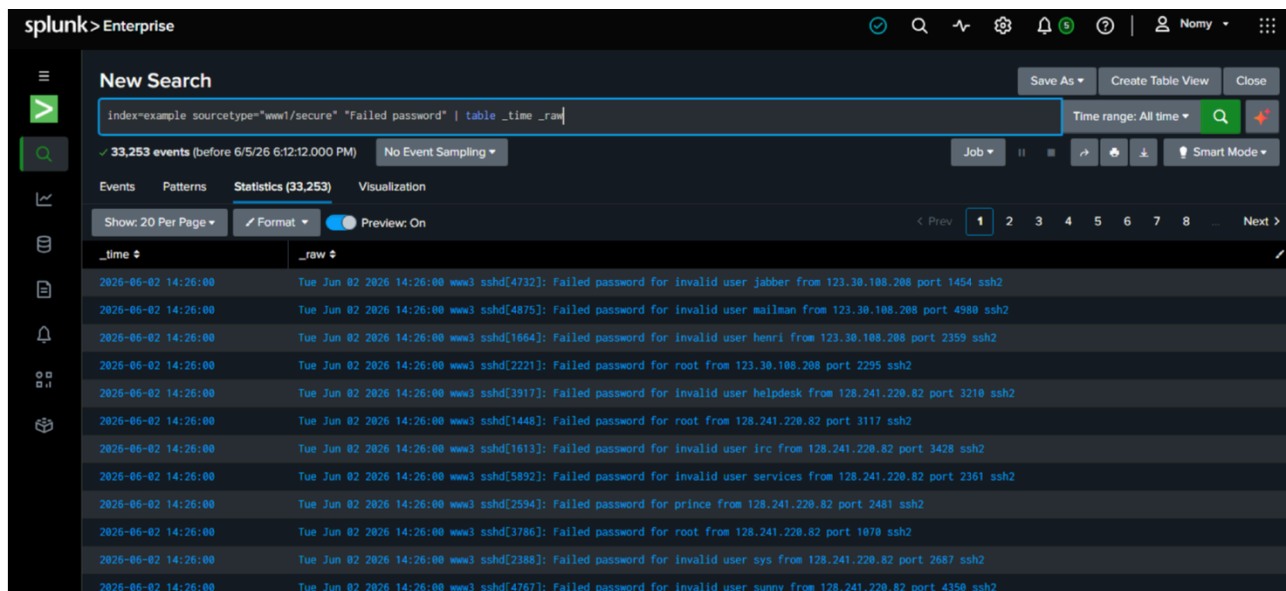
The screenshot shows the Splunk Enterprise interface with a search bar containing the query: `index=example sourcetype=www1/secure* "Failed password" | table _time host spurge`. The search results are displayed in a table with columns `_time`, `host`, and `spurge`. The first few rows show events from 'Tutorialdata' at '2026-06-02 14:26:00'.

_time	host	spurge
2026-06-02 14:26:00	Tutorialdata	
2026-06-02 14:26:00	Tutorialdata	
2026-06-02 14:26:00	Tutorialdata	
2026-06-02 14:26:00	Tutorialdata	
2026-06-02 14:26:00	Tutorialdata	
2026-06-02 14:26:00	Tutorialdata	
2026-06-02 14:26:00	Tutorialdata	
2026-06-02 14:26:00	Tutorialdata	
2026-06-02 14:26:00	Tutorialdata	
2026-06-02 14:26:00	Tutorialdata	
2026-06-02 14:26:00	Tutorialdata	

Scopo: la visualizzazione tabellare viene utilizzata per rendere più semplice la consultazione e la documentazione dei tentativi di autenticazione falliti, mostrando il timestamp e i campi più rilevanti.

Risultato: gli eventi sono organizzati in colonne e mostrano numerosi tentativi di accesso SSH non riusciti provenienti dal log di sicurezza. Questa modalità di visualizzazione risulta più efficace per la reportistica rispetto all’elenco grezzo degli eventi, poiché permette di confrontare più facilmente le informazioni disponibili.

Figura 10. Vista Dettagliata dei Tentativi Falliti



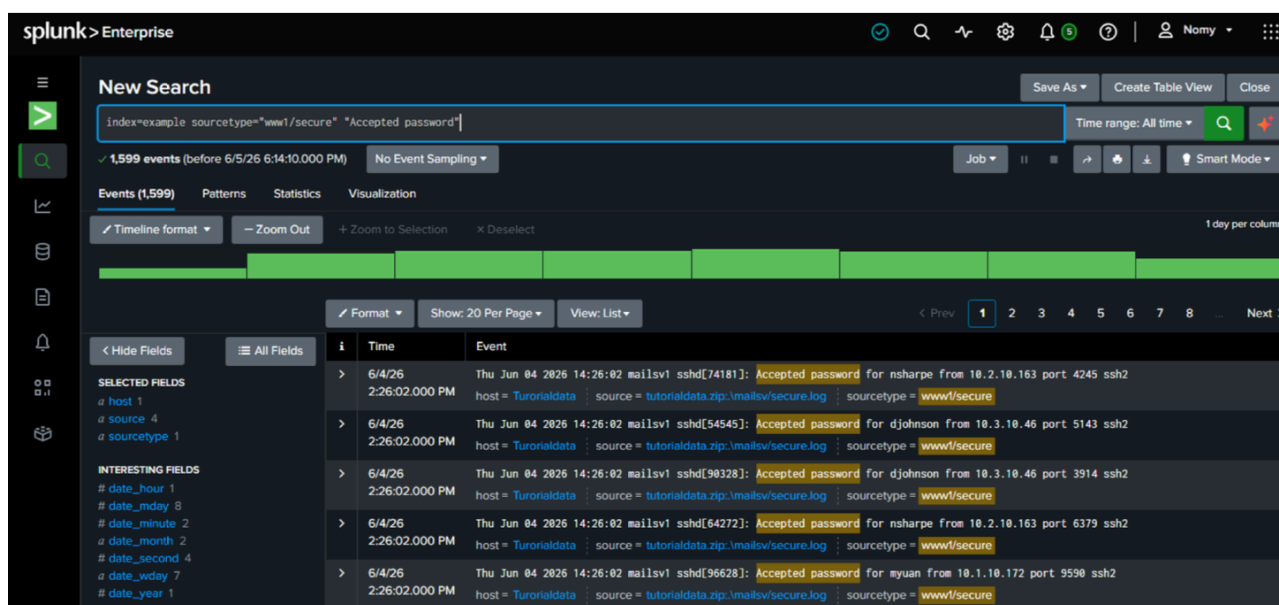
The screenshot shows the Splunk Enterprise interface with a search bar containing the query: `index=example sourcetype=www1/secure* "Failed password" | table _time _raw`. The search results are displayed in a table with columns `_time` and `_raw`. The first few rows show detailed log entries for failed password attempts, including timestamps, dates, and specific error messages.

_time	_raw
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[4732]: Failed password for invalid user jabber from 123.30.108.208 port 1454 ssh2
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[4875]: Failed password for invalid user mailman from 123.30.108.208 port 4988 ssh2
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[1664]: Failed password for invalid user henri from 123.30.108.208 port 2359 ssh2
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[2221]: Failed password for root from 123.30.108.208 port 2295 ssh2
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[3917]: Failed password for invalid user helpdesk from 128.241.220.82 port 3210 ssh2
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[1448]: Failed password for root from 128.241.220.82 port 3117 ssh2
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[1613]: Failed password for invalid user irc from 128.241.220.82 port 3428 ssh2
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[5892]: Failed password for invalid user services from 128.241.220.82 port 2381 ssh2
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[2594]: Failed password for prince from 128.241.220.82 port 2481 ssh2
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[3786]: Failed password for root from 128.241.220.82 port 1070 ssh2
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[2388]: Failed password for invalid user sys from 128.241.220.82 port 2687 ssh2
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[4767]: Failed password for invalid user sunny from 128.241.220.82 port 4350 ssh2

Scopo: questa schermata mostra il contenuto completo dei messaggi di log relativi ai tentativi di autenticazione falliti, consentendo di verificare nomi utente, indirizzi IP sorgente e porte coinvolte.

Risultato: nei log compaiono utenti come jabber, mailman, henri, root, helpdesk e sunny, associati a indirizzi IP quali 123.30.108.208 e 128.241.220.82. Questi elementi rappresentano un chiaro indicatore di attività ripetute di tentativo di individuazione delle credenziali.

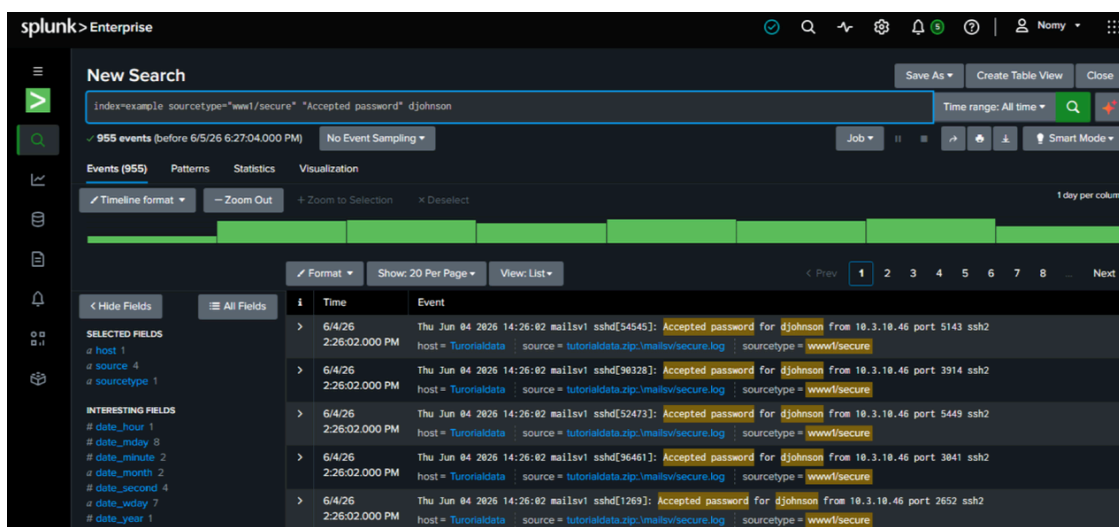
Figura 11. Eventi di Accesso Riuscito



Scopo: la ricerca degli eventi contenenti “Accepted password” consente di verificare la presenza di autenticazioni SSH andate a buon fine, oltre ai tentativi falliti.

Risultato: la ricerca restituisce 1.599 eventi di autenticazione riuscita. Tra gli utenti identificati figurano djohnson, nsharpe e myuan, confermando la presenza di accessi SSH validi all’interno del dataset.

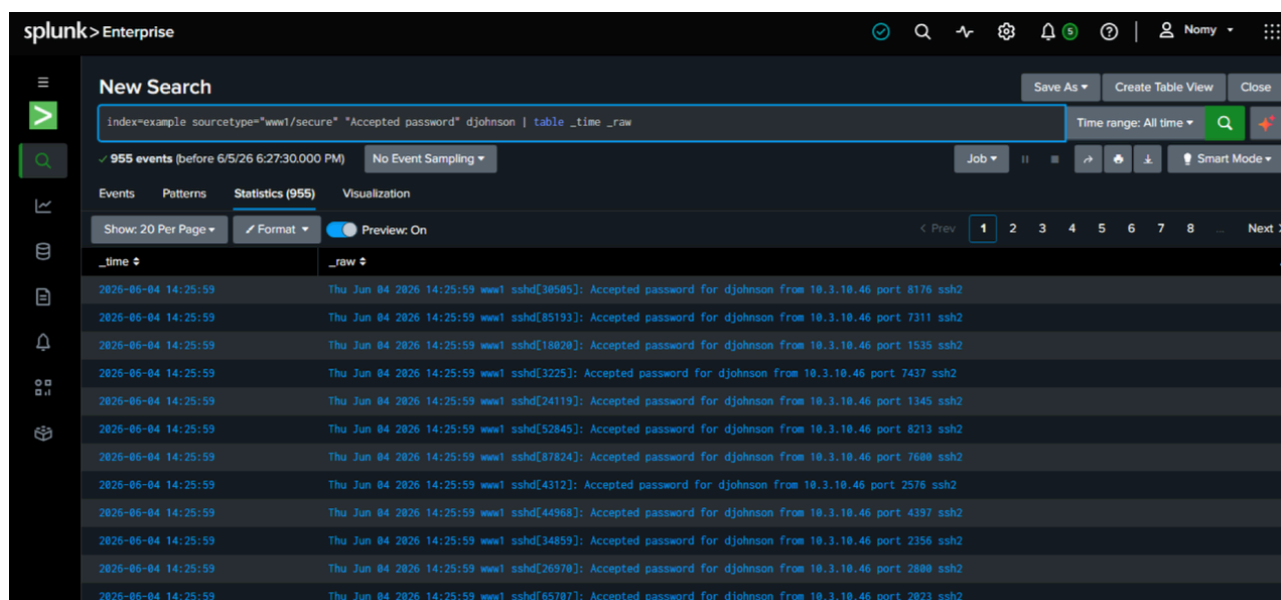
Figura 12. Accessi Riusciti dell’Utente djohnson



Scopo: la query viene affinata per visualizzare esclusivamente gli accessi SSH riusciti associati all'utente djohnson, come richiesto dall'esercitazione.

Risultato: il numero di eventi viene ridotto a 955 accessi riusciti. La schermata mostra numerosi eventi "Accepted password" relativi all'utente djohnson provenienti dall'indirizzo IP 10.3.10.46, confermando il corretto accesso SSH a tale account.

Figura 13. Visualizzazione Tabellare degli Accessi di djohnson



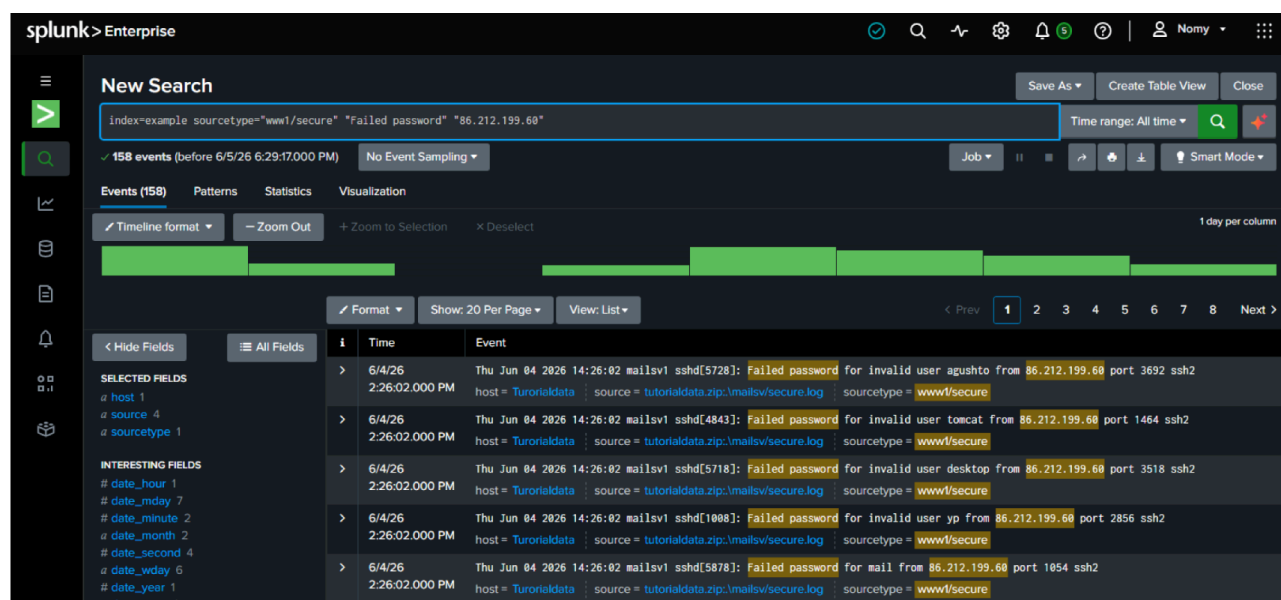
The screenshot shows the Splunk Enterprise interface with a search query: `index=example sourcetype="www1/secure" "Accepted password" djohnson | table _time _raw`. The results are displayed in a table view with 955 events. The table has two columns: `_time` and `_raw`. The `_raw` column contains log messages indicating successful SSH logins for user djohnson from IP 10.3.10.46.

_time	_raw
2026-06-04 14:25:59	Thu Jun 04 2026 14:25:59 www1 sshd[30505]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 8176 ssh2
2026-06-04 14:25:59	Thu Jun 04 2026 14:25:59 www1 sshd[85193]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 7311 ssh2
2026-06-04 14:25:59	Thu Jun 04 2026 14:25:59 www1 sshd[18020]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 1535 ssh2
2026-06-04 14:25:59	Thu Jun 04 2026 14:25:59 www1 sshd[3225]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 7437 ssh2
2026-06-04 14:25:59	Thu Jun 04 2026 14:25:59 www1 sshd[24119]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 1345 ssh2
2026-06-04 14:25:59	Thu Jun 04 2026 14:25:59 www1 sshd[52845]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 8213 ssh2
2026-06-04 14:25:59	Thu Jun 04 2026 14:25:59 www1 sshd[87824]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 7600 ssh2
2026-06-04 14:25:59	Thu Jun 04 2026 14:25:59 www1 sshd[4312]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 2578 ssh2
2026-06-04 14:25:59	Thu Jun 04 2026 14:25:59 www1 sshd[44968]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 4397 ssh2
2026-06-04 14:25:59	Thu Jun 04 2026 14:25:59 www1 sshd[34859]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 2356 ssh2
2026-06-04 14:25:59	Thu Jun 04 2026 14:25:59 www1 sshd[26970]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 2800 ssh2
2026-06-04 14:25:59	Thu Jun 04 2026 14:25:59 www1 sshd[65707]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 2023 ssh2

Scopo: la visualizzazione in formato tabellare viene utilizzata per documentare in modo più ordinato gli accessi riusciti, mostrando il timestamp e il contenuto completo dell'evento.

Risultato: questa modalità rende più semplice l'analisi e la reportistica delle attività dell'utente djohnson. Le righe visualizzate mostrano lo stesso schema di autenticazione riuscita e consentono di seguire cronologicamente l'attività dell'account.

Figura 14. Tentativi di Accesso Falliti dall'IP 86.212.199.60



The screenshot shows the Splunk Enterprise interface with a search query: `index=example sourcetype="www1/secure" "failed password" "86.212.199.60"`. The results are displayed in a table view with 158 events. The table has two columns: `Time` and `Event`. The `Event` column contains log messages indicating failed SSH login attempts from IP 86.212.199.60.

Time	Event
6/4/26 2:26:02.000 PM	Thu Jun 04 2026 14:26:02 mailsv1 sshd[5728]: Failed password for invalid user agushto from 86.212.199.60 port 3692 ssh2 host = Tutorialdata source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure
6/4/26 2:26:02.000 PM	Thu Jun 04 2026 14:26:02 mailsv1 sshd[4843]: Failed password for invalid user tomat from 86.212.199.60 port 1464 ssh2 host = Tutorialdata source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure
6/4/26 2:26:02.000 PM	Thu Jun 04 2026 14:26:02 mailsv1 sshd[5718]: Failed password for invalid user desktop from 86.212.199.60 port 3518 ssh2 host = Tutorialdata source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure
6/4/26 2:26:02.000 PM	Thu Jun 04 2026 14:26:02 mailsv1 sshd[1008]: Failed password for invalid user yp from 86.212.199.60 port 2856 ssh2 host = Tutorialdata source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure
6/4/26 2:26:02.000 PM	Thu Jun 04 2026 14:26:02 mailsv1 sshd[5878]: Failed password for mail from 86.212.199.60 port 1054 ssh2 host = Tutorialdata source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure

Scopo: questa ricerca combina il messaggio di errore di autenticazione con uno specifico indirizzo IP per verificare se esso sia associato ad attività sospette.

Risultato: la ricerca restituisce 158 eventi provenienti dall'indirizzo IP 86.212.199.60. I messaggi mostrano tentativi ripetuti verso numerosi nomi utente differenti, un comportamento compatibile con attacchi di tipo brute force o password spraying.

Figura 15. Visualizzazione Tabellare degli Eventi dell'IP 86.212.199.60

_time	_raw
2026-06-03 14:26:00	Wed Jun 03 2026 14:26:00 www3 sshd[3129]: Failed password for invalid user services from 86.212.199.60 port 1393 ssh2
2026-06-03 14:26:00	Wed Jun 03 2026 14:26:00 www3 sshd[3520]: Failed password for sync from 86.212.199.60 port 1695 ssh2
2026-06-03 14:26:00	Wed Jun 03 2026 14:26:00 www3 sshd[2354]: Failed password for invalid user admin from 86.212.199.60 port 3673 ssh2
2026-06-03 14:26:00	Wed Jun 03 2026 14:26:00 www3 sshd[1289]: Failed password for invalid user nginx from 86.212.199.60 port 1582 ssh2
2026-06-03 14:26:00	Wed Jun 03 2026 14:26:00 www3 sshd[1112]: Failed password for invalid user whois from 86.212.199.60 port 1635 ssh2
2026-06-03 14:26:00	Wed Jun 03 2026 14:26:00 www3 sshd[5198]: Failed password for invalid user mailman from 86.212.199.60 port 4339 ssh2
2026-06-03 14:26:00	Wed Jun 03 2026 14:26:00 www3 sshd[3522]: Failed password for invalid user mailman from 86.212.199.60 port 1954 ssh2
2026-06-03 14:26:00	Wed Jun 03 2026 14:26:00 www3 sshd[4507]: Failed password for invalid user rdp from 86.212.199.60 port 2650 ssh2
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[5865]: Failed password for ncscd from 86.212.199.60 port 4022 ssh2
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[3470]: Failed password for games from 86.212.199.60 port 1763 ssh2
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[3883]: Failed password for invalid user noone from 86.212.199.60 port 1583 ssh2
2026-06-02 14:26:00	Tue Jun 02 2026 14:26:00 www3 sshd[5722]: Failed password for invalid user fpass from 86.212.199.60 port 3420 ssh2

Scopo: la visualizzazione tabellare viene utilizzata per documentare in modo compatto gli eventi associati all'indirizzo IP sospetto, mostrando il timestamp e il contenuto completo del log.

Risultato: la tabella conferma la presenza di numerosi tentativi di autenticazione falliti provenienti dall'indirizzo 86.212.199.60. I log evidenziano come lo stesso indirizzo abbia provato ad autenticarsi utilizzando diversi nomi utente e varie porte di connessione, rafforzando l'ipotesi di un'attività automatizzata di tentativo di accesso non autorizzato.

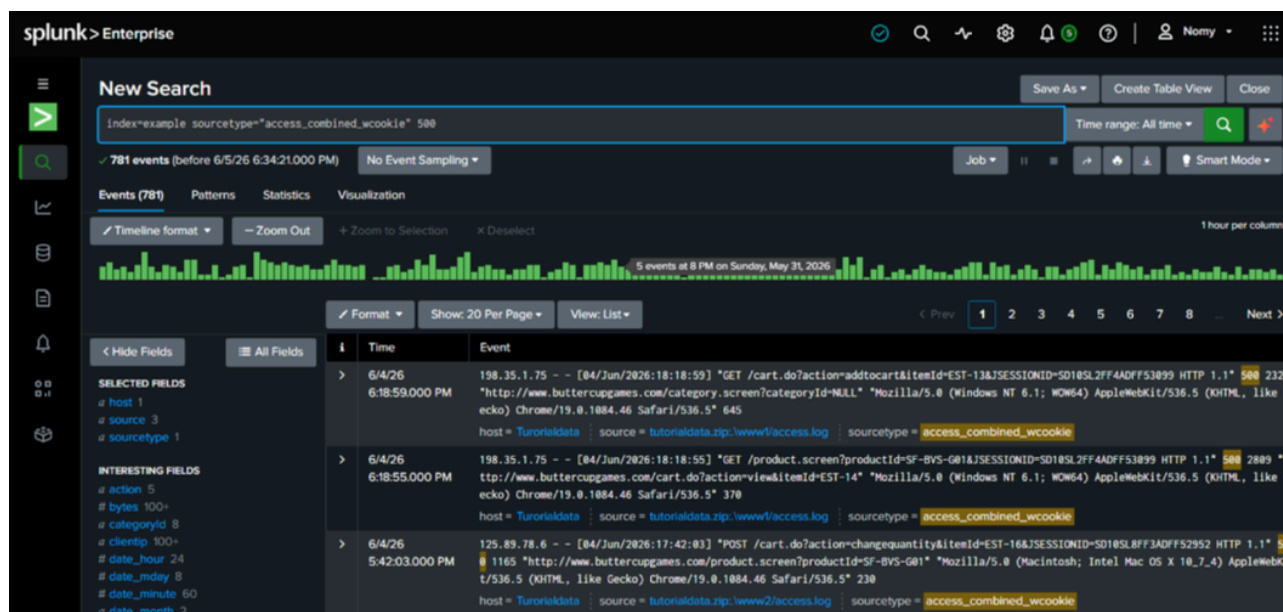
Figura 16. Estrazione degli Indirizzi IP e Analisi delle Frequenze

IP	count
87.194.216.51	948
211.166.11.101	743
128.241.228.82	622
109.169.32.135	515
194.215.285.19	514
216.221.226.11	433
188.138.48.166	297
65.19.167.34	286
107.3.146.207	282
95.138.178.231	279

Scopo: il comando rex viene utilizzato per estrarre l'indirizzo IP sorgente da ogni evento di autenticazione fallita, mentre il comando stats count by IP consente di calcolare il numero di occorrenze per ciascun indirizzo. Il filtro where count > 5 permette di evidenziare solo gli IP che hanno generato un numero significativo di tentativi falliti.

Risultato: la tabella mostra gli indirizzi IP più attivi, con diversi host che hanno generato centinaia di tentativi di autenticazione non riusciti. Tra quelli con il maggior numero di eventi figurano 87.194.216.51, 211.166.11.101, 128.241.220.82 e altri indirizzi ad alta frequenza. Questo tipo di analisi è particolarmente utile nelle attività di triage e identificazione di possibili sorgenti malevole.

Figura 17. Ricerca degli Errori HTTP 500 e Verifica Finale



Scopo: l'analisi si sposta dai log SSH ai log web con l'obiettivo di individuare eventuali errori lato server. La ricerca nel sourcetype access_combined_wcookie filtrando il codice 500 consente di isolare le risposte HTTP che indicano errori interni del server.

Risultato: la ricerca ha identificato 781 eventi HTTP 500. L'elenco degli eventi mostra gli URL coinvolti, gli indirizzi IP sorgente, il codice di stato e le stringhe user-agent. Queste informazioni possono essere utilizzate per individuare le richieste che hanno causato l'errore e supportare le attività di troubleshooting dell'applicazione web.

Analisi Aggiuntiva

Oltre ai requisiti previsti dall'esercitazione, è stata svolta un'analisi supplementare del dataset importato per comprendere meglio le sorgenti di log disponibili e individuare eventuali eventi rilevanti dal punto di vista della sicurezza.

Identificazione delle Sorgenti di Log

Una prima analisi è stata effettuata utilizzando la query:

```
index=example | stats count by sourcetype
```

L'analisi ha evidenziato la presenza di tre principali categorie di log:

- * www1/secure
- * access_combined_wcookie
- * vendor_sales/vendor_sales

Tra queste, il sourcetype www1/secure è risultato il più rilevante per l'analisi delle autenticazioni SSH.

Attività di Autenticazione SSH

L'indagine ha rilevato un elevato numero di tentativi di autenticazione SSH non riusciti provenienti da diversi indirizzi IP esterni. Molti eventi contenevano nomi utente non validi, suggerendo possibili attività automatizzate di brute force o credential stuffing.

Tra gli account maggiormente presi di mira sono stati individuati:

- * admin
- * mailman
- * nginx
- * services
- * root

Questi schemi di comportamento sono tipici delle attività di ricognizione automatizzata e dei tentativi di individuazione delle credenziali tramite password guessing.

Sessioni SSH con Accesso Riuscito

L'account djohnson ha generato numerosi eventi di autenticazione SSH riuscita provenienti dall'indirizzo IP interno 10.3.10.46.

Durante l'analisi non sono emerse anomalie evidenti associate a questo account. Tuttavia, l'elevato numero di connessioni riuscite potrebbe indicare che si tratta di un account amministrativo o di servizio utilizzato con frequenza.

Indirizzi IP con Tentativi di Accesso Falliti Ripetuti

L'analisi statistica dei tentativi di autenticazione SSH non riusciti ha permesso di individuare diversi indirizzi IP responsabili di un elevato numero di errori di accesso.

Questo comportamento è compatibile con attività di brute force rivolte a servizi SSH esposti su reti esterne.

Errori dell'Applicazione Web

L'analisi dei log di accesso Apache ha evidenziato numerosi eventi HTTP 500 - Internal Server Error.

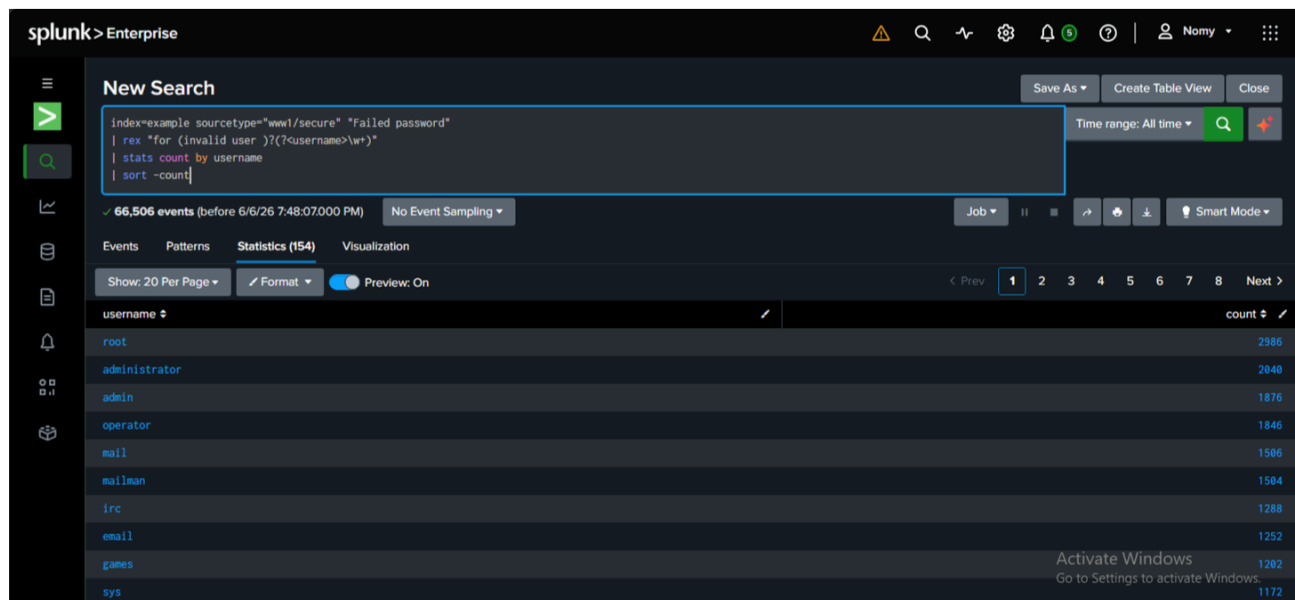
Questi errori possono essere associati a diverse cause, tra cui:

- * Eccezioni generate dall'applicazione;

- * Risorse configurate in modo errato;
- * Malfunzionamenti dei servizi di backend;
- * Problemi nella gestione degli input ricevuti.

Per determinare la causa effettiva sarebbe necessario svolgere ulteriori approfondimenti.

Figura 18. Account Più Bersagliati nei Tentativi di Autenticazione SSH Falliti



Scopo: identificare i nomi utente maggiormente presi di mira durante i tentativi di autenticazione SSH non riusciti.

Risultato: l'analisi ha evidenziato che diversi account amministrativi e di servizio sono stati oggetto di numerosi tentativi di accesso. Tra i più colpiti figurano:

- * root
- * administrator
- * admin
- * operator
- * mail
- * mailman

L'elevata frequenza di tentativi verso questi account suggerisce l'utilizzo di strumenti automatizzati per attività di password guessing.

Rilevanza per la Sicurezza

Gli aggressori tendono a concentrarsi sugli account predefiniti e privilegiati durante gli attacchi di tipo brute force. Monitorare i nomi utente maggiormente bersagliati può aiutare i team di sicurezza a individuare schemi di attacco ricorrenti e a migliorare le proprie capacità di rilevamento e risposta.

Valutazione dell'Analista

Il dataset contiene evidenze di numerosi tentativi di autenticazione SSH e di errori dell'applicazione web. Sebbene si tratti di dati utilizzati a scopo formativo, i comportamenti osservati sono molto simili a quelli che un analista SOC potrebbe incontrare in un ambiente reale.

In un contesto produttivo sarebbe consigliabile implementare attività di monitoraggio continuo, correlazione degli eventi e sistemi di alerting per individuare rapidamente eventuali anomalie.

Valutazione della Minaccia

L'analisi dei log ha evidenziato un numero significativo di tentativi di autenticazione SSH falliti provenienti da diversi indirizzi IP esterni. Questo comportamento è coerente con possibili attacchi di tipo brute force finalizzati all'ottenimento di accessi non autorizzati.

Diversi account privilegiati e comunemente utilizzati, tra cui root, administrator e admin, sono stati bersagliati ripetutamente. Questo suggerisce l'impiego di strumenti automatizzati progettati per individuare credenziali valide tramite tentativi ripetuti.

Sono stati inoltre rilevati numerosi accessi SSH riusciti associati all'utente djohnson. Sebbene tali eventi possano rappresentare attività legittime, in un ambiente reale sarebbe opportuno verificarne la legittimità per escludere eventuali compromissioni dell'account.

La presenza di numerosi errori HTTP 500 indica inoltre possibili problematiche applicative che dovrebbero essere monitorate e approfondite per determinarne l'origine, sia essa dovuta a errori di configurazione, difetti software o attività potenzialmente malevole.

Raccomandazioni di Sicurezza

Sulla base dei risultati ottenuti, si raccomanda di:

- * applicare policy robuste per la gestione delle password;
- * implementare l'autenticazione a più fattori (MFA) ove possibile;
- * limitare l'accesso SSH ai soli indirizzi IP autorizzati;
- * configurare meccanismi di blocco dell'account dopo ripetuti tentativi di accesso falliti;
- * monitorare costantemente i log di autenticazione tramite soluzioni SIEM come Splunk;
- * analizzare gli errori HTTP 500 ricorrenti per individuare eventuali vulnerabilità o problemi di configurazione; effettuare revisioni periodiche degli account utente e dei relativi permessi per ridurre la superficie di attacco.

Risultati e Conclusioni

La prima fase dell'esercitazione ha confermato il corretto funzionamento del processo di importazione dei dati. L'indice example conteneva 109.864 eventi suddivisi in tre diversi sourcetype, permettendo di distinguere chiaramente i log relativi al traffico web, alle attività aziendali e agli eventi di sicurezza.

Il sourcetype `www1/secure` si è rivelato la fonte più importante per l'analisi delle autenticazioni, poiché conteneva gli eventi SSH richiesti dall'attività. All'interno di questa sorgente sono stati individuati sia tentativi di accesso falliti sia autenticazioni riuscite, per un totale di 33.253 eventi "Failed password" e 1.599 eventi "Accepted password".

L'utente `djohnson` è risultato particolarmente rilevante nell'analisi degli accessi riusciti. Applicando un filtro specifico, sono stati identificati 955 eventi associati a questo account, dimostrando come Splunk permetta di isolare rapidamente l'attività di un singolo utente e ricostruirne la cronologia attraverso timestamp ed evidenze presenti nei log.

L'analisi mirata dell'indirizzo IP `86.212.199.60` ha evidenziato numerosi tentativi di autenticazione non riusciti provenienti dalla stessa sorgente. L'analisi statistica degli indirizzi IP ha inoltre individuato diversi host con più di cinque tentativi falliti, alcuni dei quali caratterizzati da un numero particolarmente elevato di eventi che, in un contesto reale, richiederebbero ulteriori verifiche.

Per quanto riguarda i log web, sono stati identificati 781 eventi HTTP 500 (Internal Server Error) all'interno del sourcetype `access_combined_wcookie`. Questi errori suggeriscono possibili problematiche lato applicazione o lato server e dovrebbero essere analizzati separatamente rispetto agli eventi SSH, poiché fanno riferimento a una diversa tipologia di problema operativo.

Nel complesso, l'esercitazione ha permesso di comprendere e applicare l'intero flusso di lavoro di Splunk, dalla fase di importazione dei dati fino all'analisi investigativa. I risultati ottenuti forniscono una panoramica strutturata delle attività di autenticazione, degli indirizzi IP sospetti e degli errori applicativi, evidenziando come Splunk possa essere utilizzato efficacemente per attività di monitoraggio, analisi e supporto alle indagini di sicurezza informatica.